

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 3x - 1$. Calculer $g(-2)$.

On remplace x par -2 :

$$\begin{aligned} g(-2) &= 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) - 1 \\ &= 2 \times 4 - 3 \times (-2) - 1 \\ &= 8 + 6 - 1 \\ &= 13. \end{aligned}$$

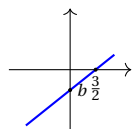
Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2x - 3 \quad \text{et} \quad g(x) = -x + 4,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

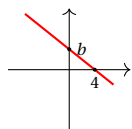
1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .



$$f : a = 2 > 0, b = -3$$

f a pour coefficient directeur $a = 2 > 0$: f est croissante.

$$\begin{aligned} f(x) &> 0 \\ 2x - 3 &> 0 & (+3) \\ 2x &> 3 & (+2) \\ x &> \frac{3}{2}. \end{aligned}$$



$$g : a = -1 < 0, b = 4$$

g a pour coefficient directeur $a = -1 < 0$: g est décroissante.

$$\begin{aligned} g(x) &> 0 \\ -x + 4 &> 0 & (-4) \\ -x &> -4 & (+(-1)) \\ x &< 4. \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	4	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+	+
$g(x)$	+	+	0	-
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $]-\infty; \frac{3}{2}[$, nulle en $\frac{3}{2}$, strictement positive sur $]\frac{3}{2}; 4[$, nulle en 4, puis strictement négative sur $]4; +\infty[$.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4x + 2$. Calculer $g(-3)$.

On remplace x par -3 :

$$\begin{aligned} g(-3) &= (-3)^2 - 4 \times (-3) + 2 \\ &= 9 - 4 \times (-3) + 2 \\ &= 9 + 12 + 2 \\ &= 23. \end{aligned}$$

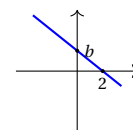
Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x + 6 \quad \text{et} \quad g(x) = x + 1,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

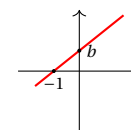
1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .



$$f : a = -3 < 0, b = 6$$

f a pour coefficient directeur $a = -3 < 0$: f est décroissante.

$$\begin{aligned} f(x) &> 0 \\ -3x + 6 &> 0 & (-6) \\ -3x &> -6 & (+(-3)) \\ x &< 2. \end{aligned}$$



$$g : a = 1 > 0, b = 1$$

g a pour coefficient directeur $a = 1 > 0$: g est croissante.

$$\begin{aligned} g(x) &> 0 \\ x + 1 &> 0 & (-1) \\ x &> -1. \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f(x)$	+	+	0	-
$g(x)$	-	0	+	+
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $]-\infty; -1[$, nulle en -1 , strictement positive sur $]-1; 2[$, nulle en 2, puis strictement négative sur $]2; +\infty[$.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 5x - 4$. Calculer $g(-3)$.

On remplace x par -3 :

$$\begin{aligned} g(-3) &= (-3)^2 + 5 \times (-3) - 4 \\ &= 9 + 5 \times (-3) - 4 \\ &= 9 - 15 - 4 \\ &= -10. \end{aligned}$$

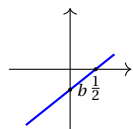
Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

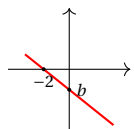
$$f(x) = 4x - 2 \quad \text{et} \quad g(x) = -2x - 4,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .



$$f : a = 4 > 0, b = -2$$



$$g : a = -2 < 0, b = -4$$

f a pour coefficient directeur $a = 4 > 0$: f est croissante.

$$\begin{aligned} f(x) &> 0 \\ 4x - 2 &> 0 & (+2) \\ 4x &> 2 & (+4) \\ x &> \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

g a pour coefficient directeur $a = -2 < 0$: g est décroissante.

$$\begin{aligned} g(x) &> 0 \\ -2x - 4 &> 0 & (+4) \\ -2x &> 4 & (+(-2)) \\ x &< -2. \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	$-$	
$h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $] -\infty; -2[$, nulle en -2 , strictement positive sur $] -2; \frac{1}{2}[$, nulle en $\frac{1}{2}$, puis strictement négative sur $] \frac{1}{2}; +\infty[$.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x^2 - x + 2$. Calculer $g(-1)$.

On remplace x par -1 :

$$\begin{aligned} g(-1) &= 3 \times (-1)^2 - (-1) + 2 \\ &= 3 \times 1 - (-1) + 2 \\ &= 3 + 1 + 2 \\ &= 6. \end{aligned}$$

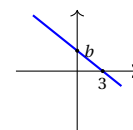
Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

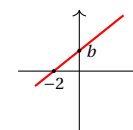
$$f(x) = -x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = 3x + 6,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions f et g .



$$f : a = -1 < 0, b = 3$$



$$g : a = 3 > 0, b = 6$$

f a pour coefficient directeur $a = -1 < 0$: f est décroissante.

$$\begin{aligned} f(x) &> 0 \\ -x + 3 &> 0 & (-3) \\ -x &> -3 & (+(-1)) \\ x &< 3. \end{aligned}$$

g a pour coefficient directeur $a = 3 > 0$: g est croissante.

$$\begin{aligned} g(x) &> 0 \\ 3x + 6 &> 0 & (-6) \\ 3x &> -6 & (+3) \\ x &> -2. \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de h sur $\mathbb{R}$.

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$f(x)$		+	+	0	-	
$g(x)$		-	0	+	+	
$h(x)$		-	0	+	0	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

h est strictement négative sur $] -\infty; -2[$, nulle en -2 , strictement positive sur $] -2; 3[$, nulle en 3 , puis strictement négative sur $] 3; +\infty[$.